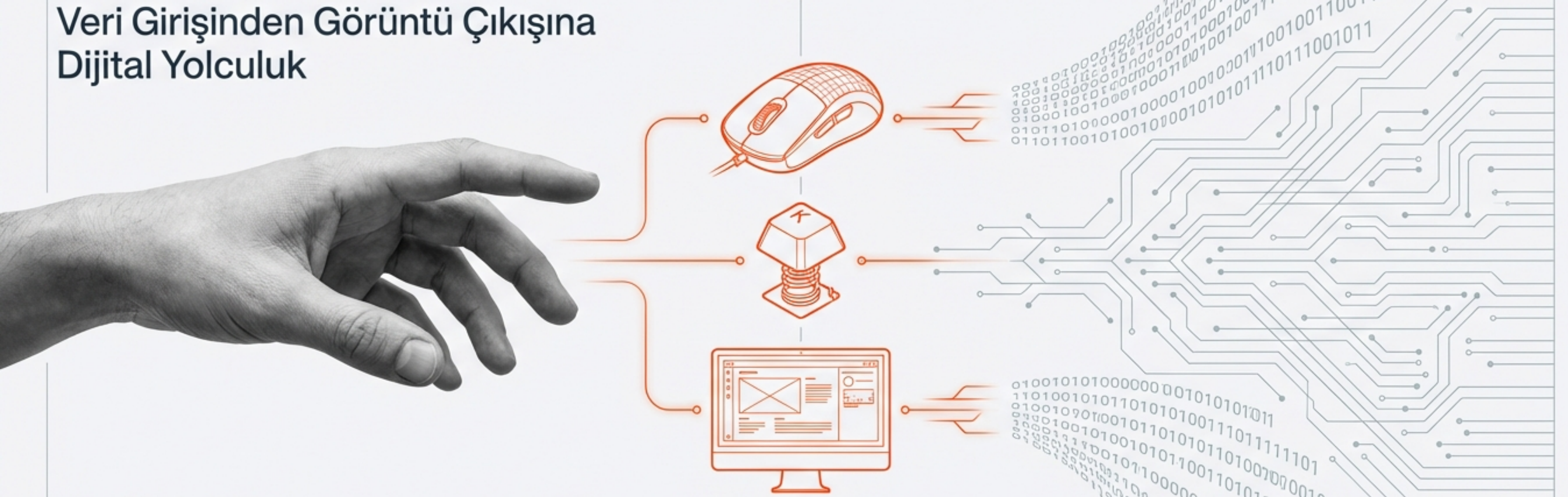


Dış Donanım Birimleri: İnsan ve Bilgisayar Arasındaki Köprü

Veri Girişinden Görüntü Çıkışına Dijital Yolculuk



Input / Output

Bilgisayar kasası dışında kalan, veri girişini (Input) ve işlenen verinin sunumunu (Output) sağlayan tüm birimler.

Ana Şeritler

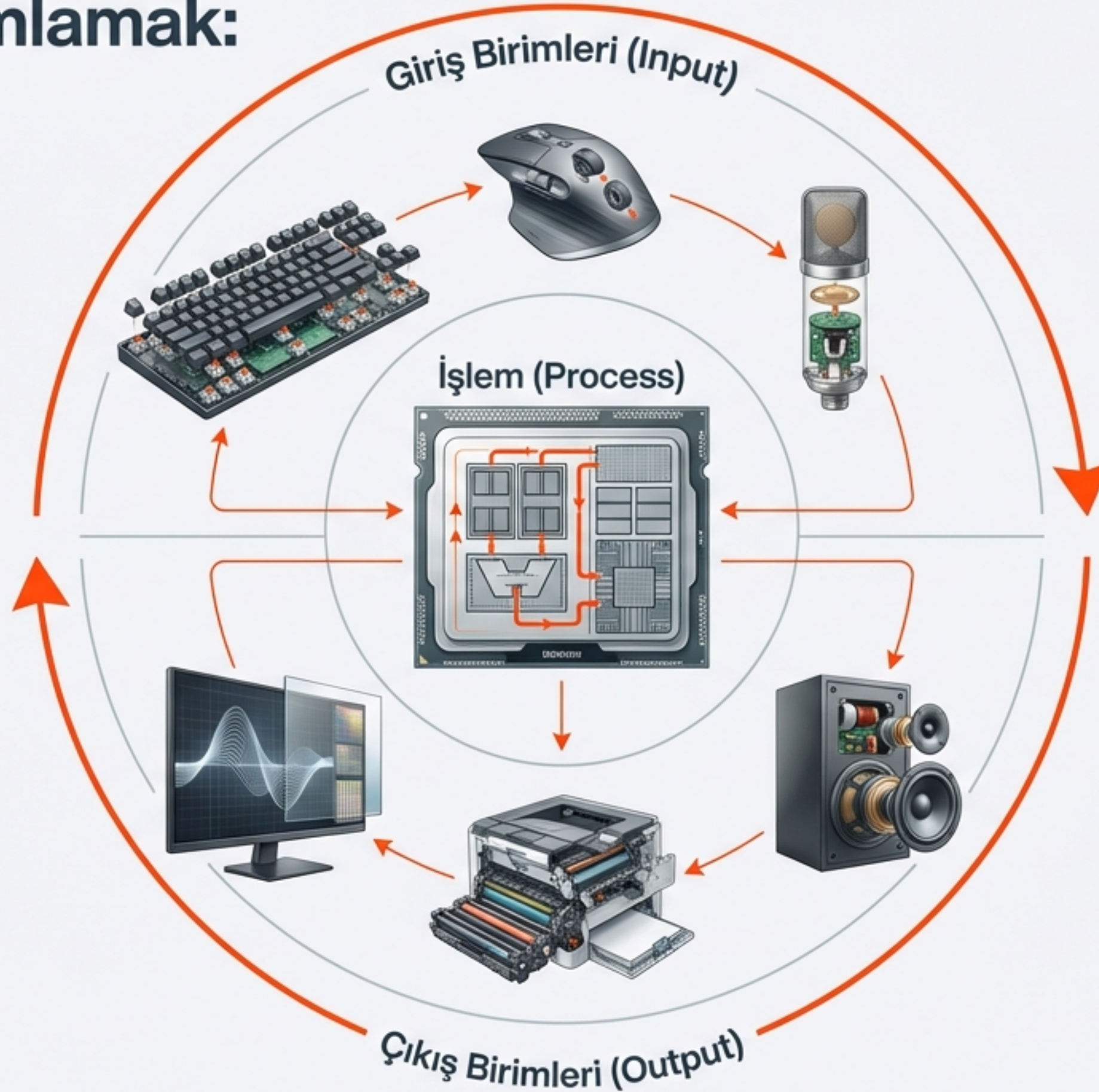
Bu yolculuk iki ana şeritten oluşur: Giriş Birimleri (Emir verenler) ve Çıkış Birimleri (Sonucu gösterenler).

Döngüyü Tanımlamak: Giriş ve Çıkış

Giriş Birimleri

Tanım: Bilgisayara veri girişi yapmak için kullanılan parçalar.

Örnekler: Klavye, Fare, Mikrofon, Tarayıcı, Kamera.



Çıkış Birimleri

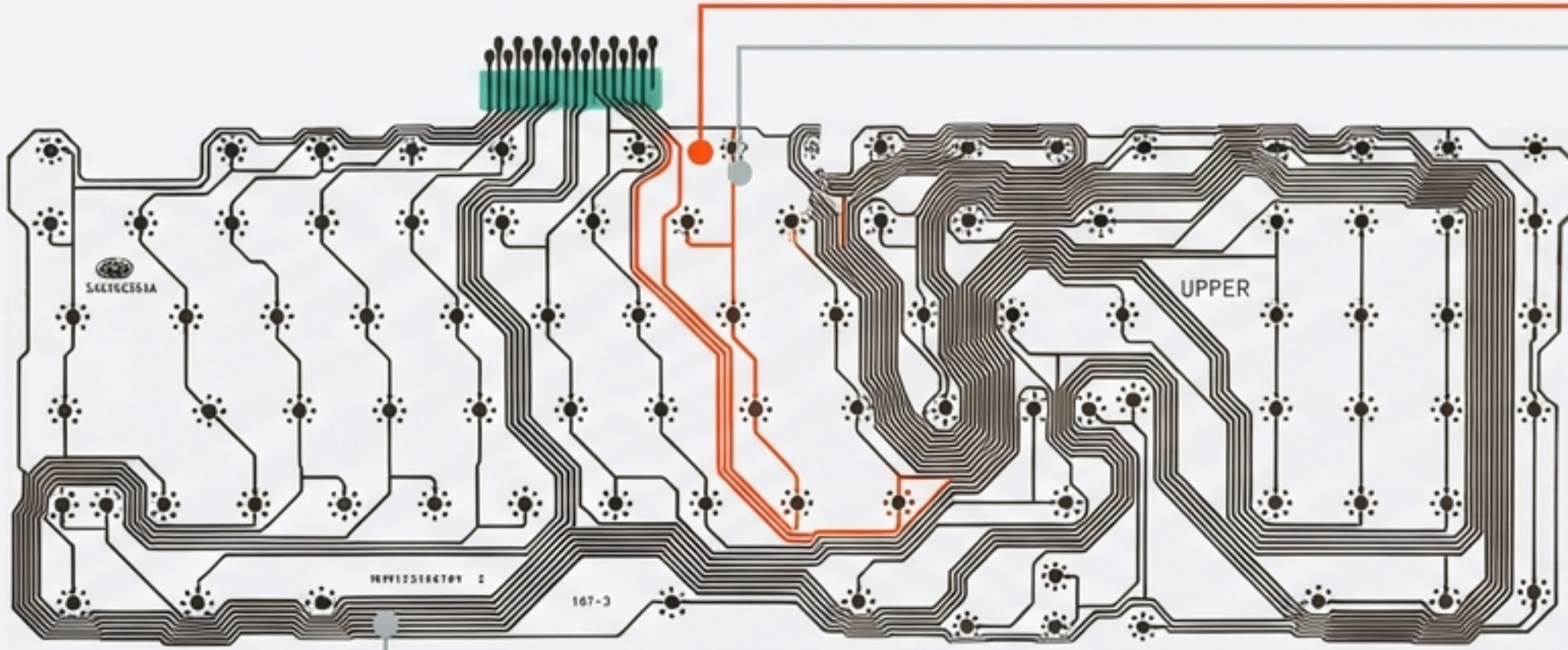
Tanım: İşlenen verilerin kullanıcıya anlaşılabilir bir formda ulaşmasını sağlayan cihazlar.

Örnekler: Monitör, Hoparlör, Yazıcı, Projeksiyon Cihazı.

Klavyenin Anatomisi: Tuşların Altında Ne Var?

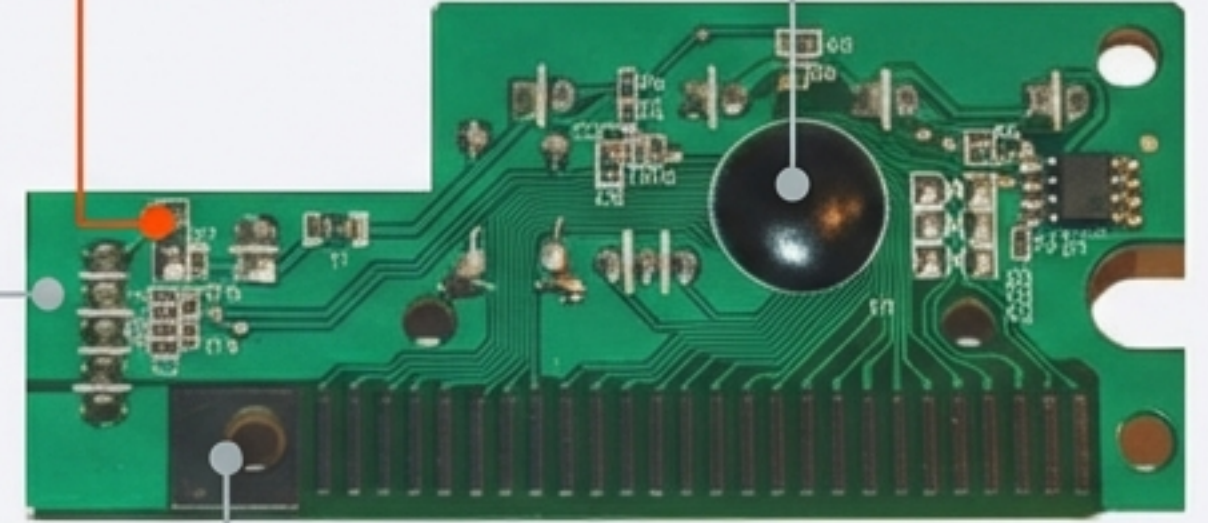
1. Dış Ünite (Kasa)

Tuşları bir arada tutan muhafaza.
Kauçuk anahtarlı yapı.



2. Devre Kartı (Matris)

Şeffaf plastik üzerine çizilen iletken yollar.
Sinyali taşıyan satır ve sütun düzeni.



3. İşlemci Kartı

Tuş vuruşlarını işleyen ve
bilgisayara aktaran beyin.

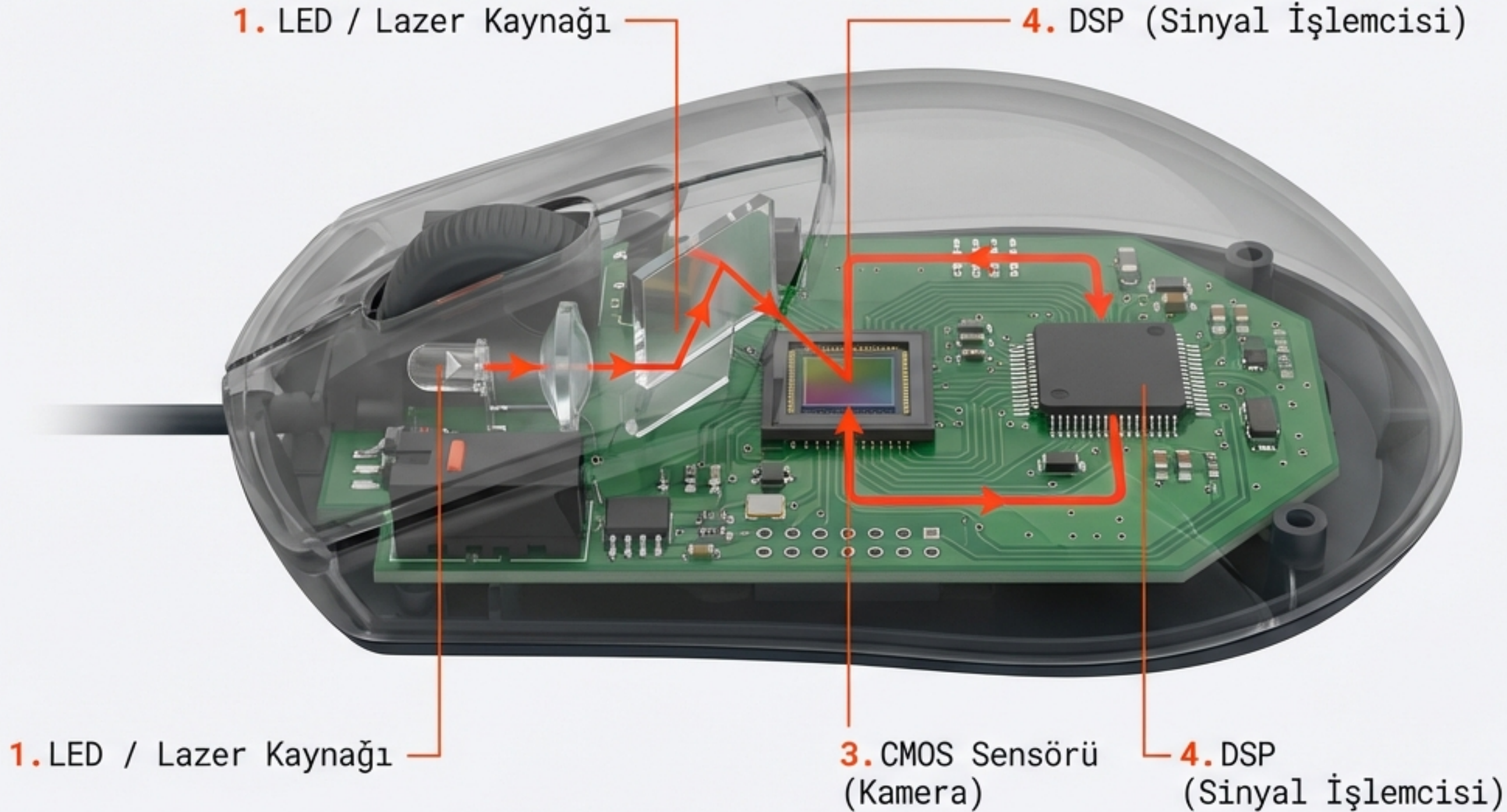
Tuş Dizilimleri: Alışkanlık mı, Verimlilik mi?

* ~	1 !	2 "	3 ^	4 \$	5 %	6 &	7 '	8 (	9)	= /	? \	- _	Backspace
Tab	F @	G	Ğ	I ı	O ô	D ¥	R ®	N	H °	P £	Q "	W ~	Enter
Caps Lock	U û	İ î	E €	A â	Ü û	T tim	K μ	M	L	Y ,	Ş ş	X ,	Enter
SNR	> <	J «	Ö »	V »	C e	Ç "	Z 5	S x	B x	:	;	SNR	
Ctrl	Win	Alt	Space						Alt Gr	Win	Menu	Ctrl	

é "	!	'	^	+	%	&	/	(	)	=	? *	- _	Backspace
Tab	Q @	W	E €	R	T	Y	U	I i	O	P	Ğ	Ü ü	;
Caps Lock	A Æ	S ß	D	F	G	H	J	K	L	Ş ,	İ ı	Enter	
Shift	Z	X	C	V	B	N	M	Ö ö	Ç ç	:	;	Shift	
Ctrl	Win	Alt							Alt Gr	Win	Menu	Ctrl	

F Klavye	1955 - Dr. İhsan Sıtkı Yener. Türkçenin ses yapısına göre tasarlanmıştır. En çok kullanılan harfler en güçlü parmaklardadır.
QWERTY (Q Klavye)	Daktilo miraslı standart. Herhangi bir dil yapısına özel değildir.
Dvorak	Hız odaklı tasarım. İngilizcede sık kullanılan harfler orta sıradadır.

Fare (Mouse): Hareketin Dijitalleşmesi

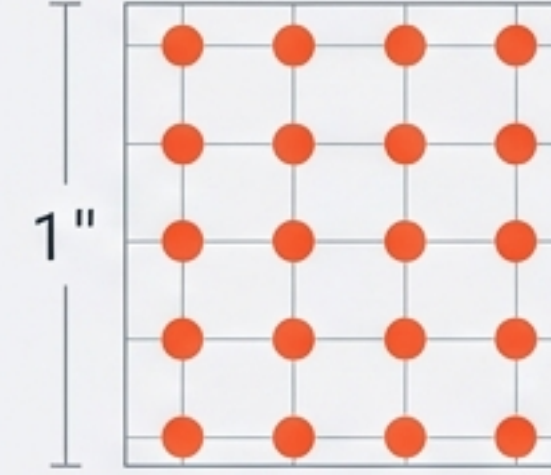


Nasıl Çalışır?

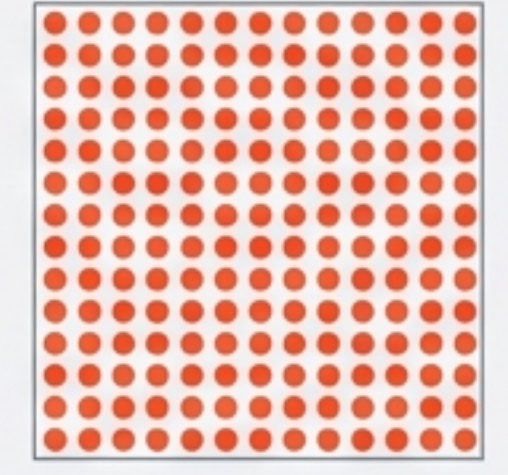
- Işık yüzeyi aydınlatır.
- CMOS sensör saniyede binlerce fotoğraf çeker.
- DSP, görüntüler arasındaki farkı analiz edip hareket vektörünü hesaplar.

Hassasiyet ve Teknoloji: Optik vs. Lazer

DPI (Dots Per Inch): Farenin inç başına algılayabileceği nokta sayısı.



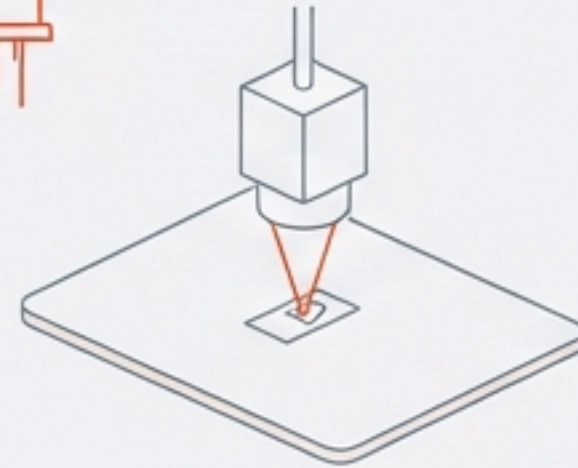
Düşük DPI



Yüksek DPI

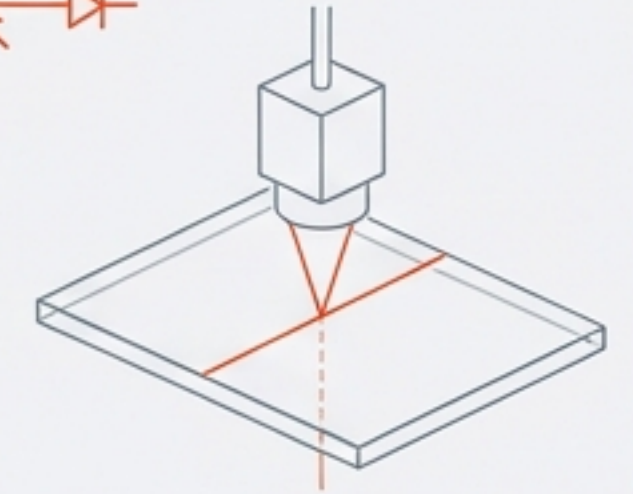
Optik Fare

- Işık: LED (Kırmızı/Mavi)
- Yüzey: Standart yüzeyler (Mousepad)



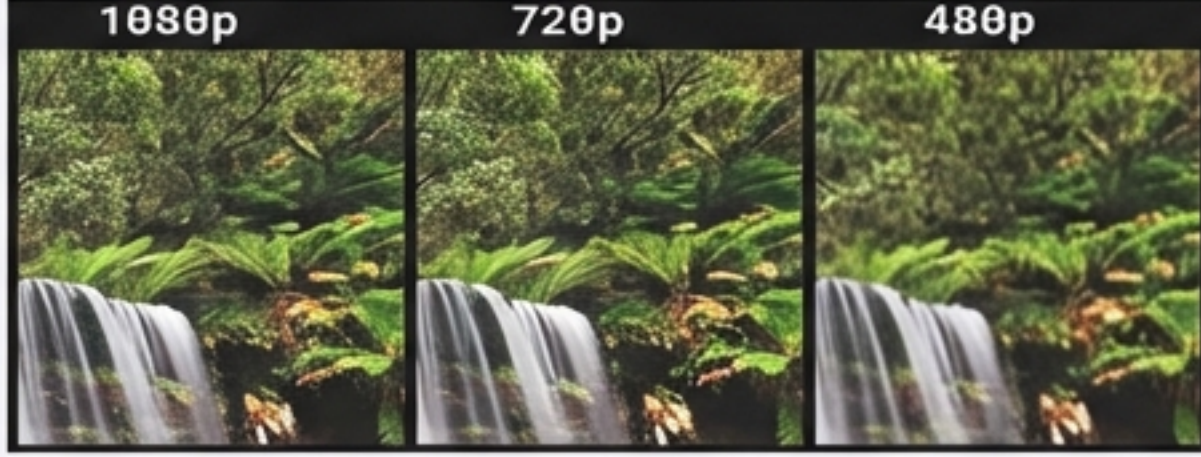
Lazer Fare

- Işık: Kızılötesi Lazer (Görünmez)
- Yüzey: Cam ve şeffaf yüzeylerde çalışabilir.
- Dikkat: Aşırı hassasiyet "jitter" (titreme) sorunu yaratabilir.



Görüntüleme Dili: Temel Kavramlar

Çözünürlük (Resolution)



Roboto Mono

Ekranı oluşturan piksel sayısı. Örn: 1920x1080.

Tazeleme Hızı (Refresh Rate)



Roboto Mono

Ekranın saniyede kaç kez güncellendiği. (100Hz = 10ms).

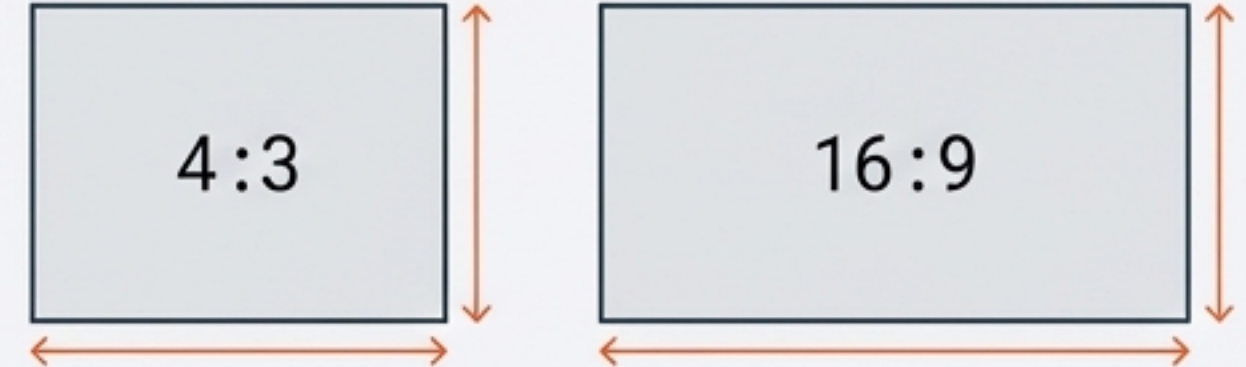
Tepki Süresi (Response Time)



Roboto Mono

Pikselin renk değiştirme süresi (ms). Düşük süre = Az gölgelenme.

Görüntü Oranı (Aspect Ratio)



Roboto Mono

Genişlik ve yükseklik oranı.

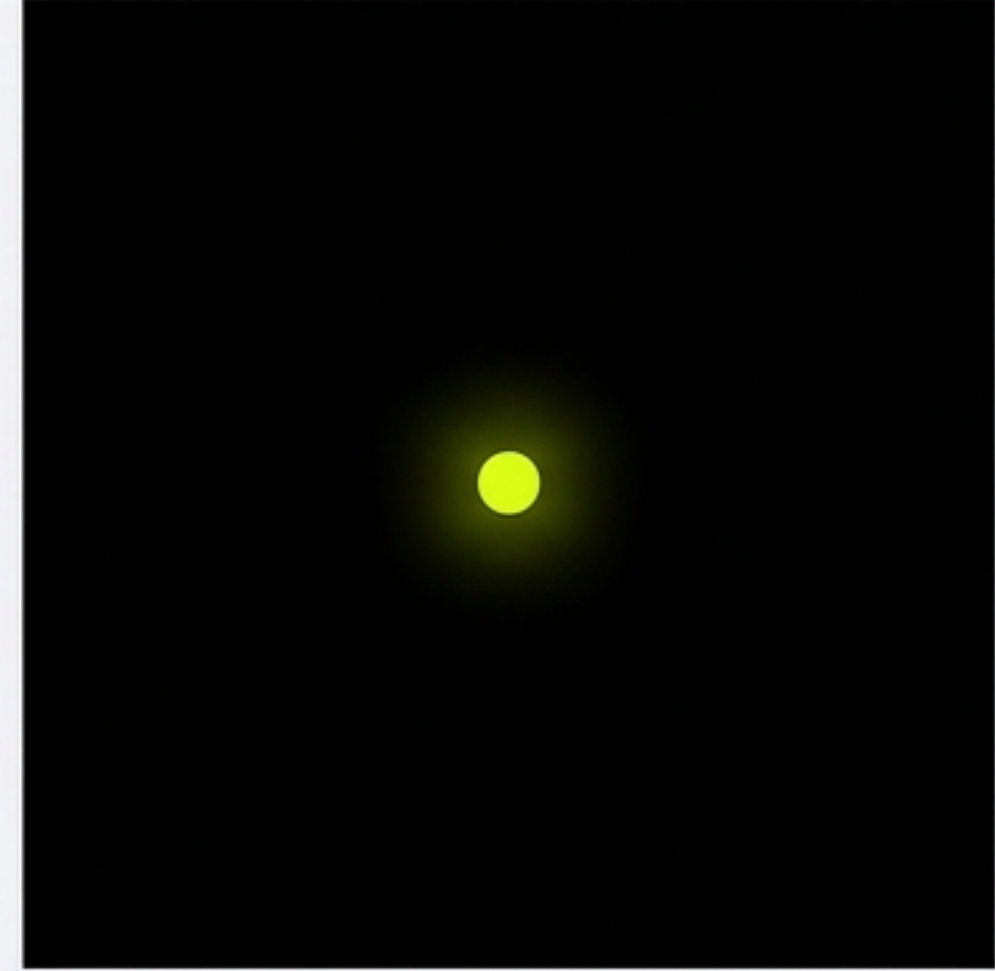
Piksel Hataları: Ölü mü, Sıkışmış mı?

Ölü Piksel (Dead Pixel)



Transistör bozulmuştur. Işık vermez. Beyaz arka planda siyah nokta olarak görünür. Tamiri yoktur.

Sıkışmış Piksel (Stuck Pixel)



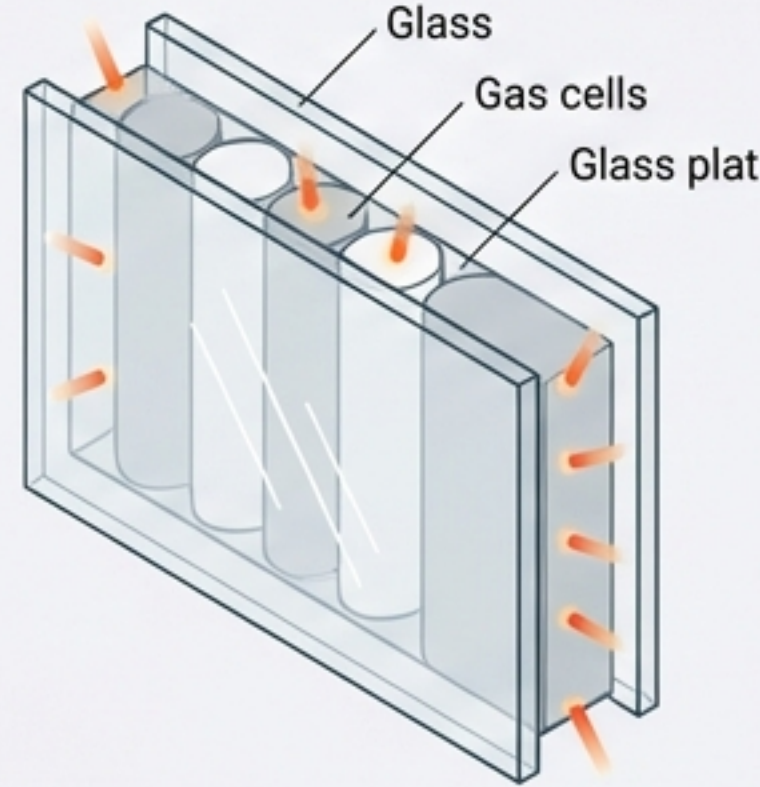
Alt piksellerden biri sürekli açık kalmıştır. Siyah arka planda renkli nokta görünür. Zamanla düzelebilir.

Ekran Teknolojileri I: Tüpten Kristale



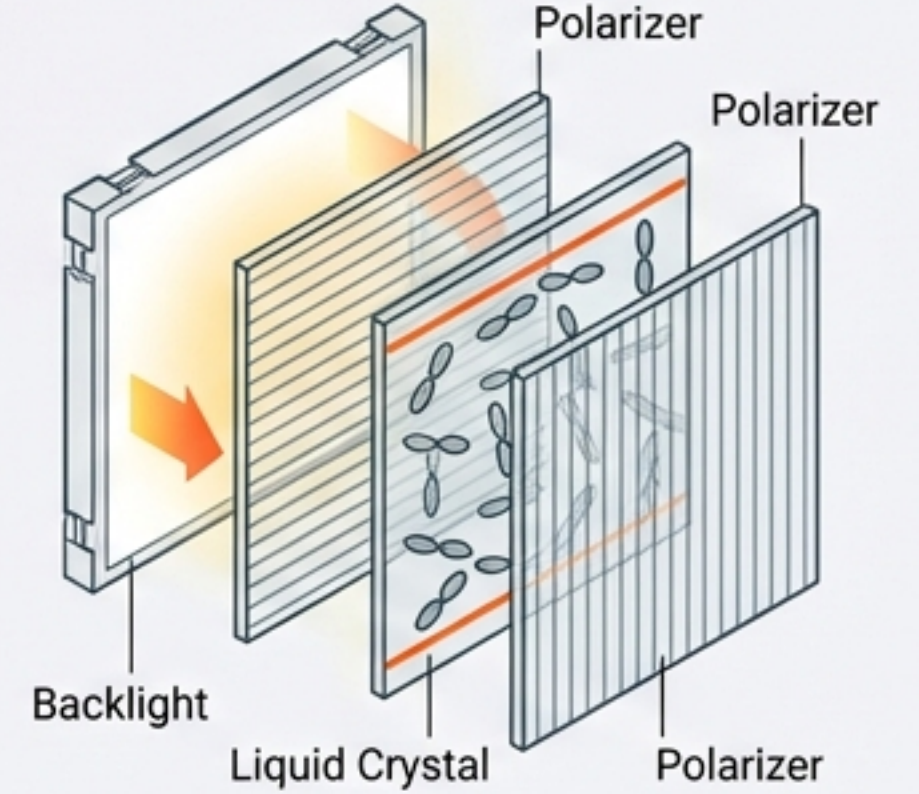
CRT (Katot Işınlı Tüp)

Vakum tüpü ve elektron tabancası. Büyük, ağır ve derin yapı.



Plazma

İki cam arasında gaz hücreleri. Kendi ışığını üretir, yüksek kontrast.



LCD (Sıvı Kristal)

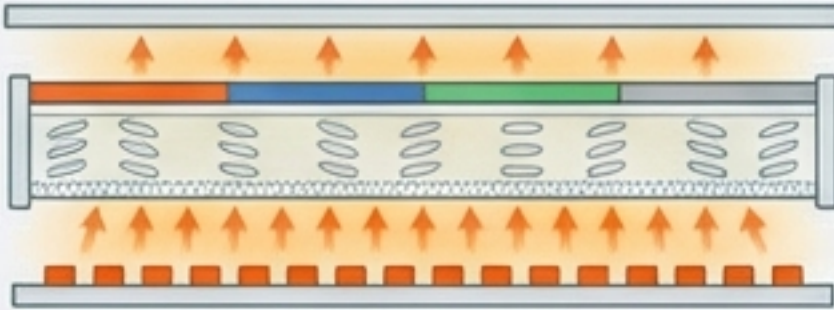
Arka aydınlatmaya muhtaçtır. TN, VA, IPS panel tipleri bulunur.

Ekran Teknolojileri II: Modern Aydınlatma

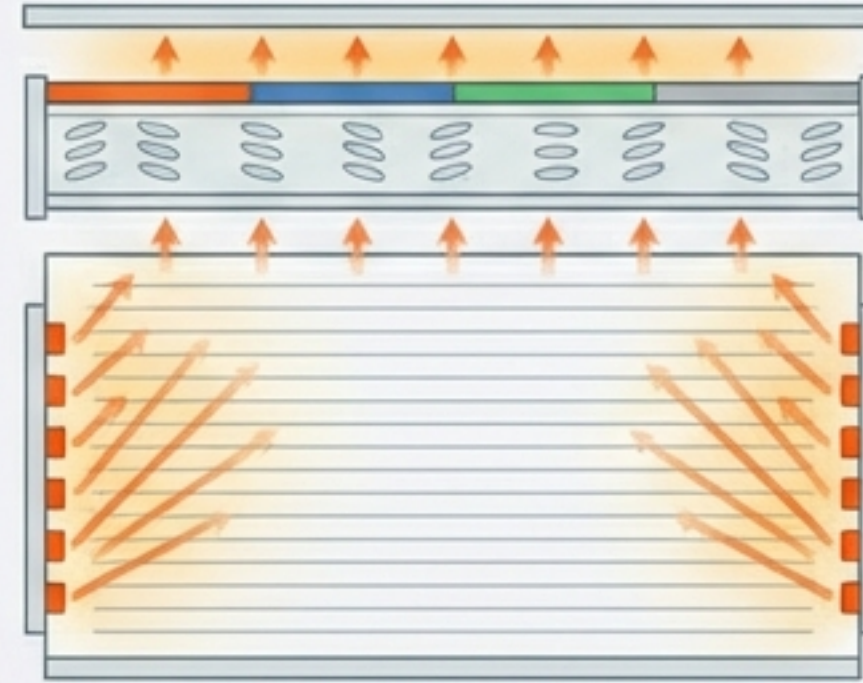
LED Monitör (LCD Teknolojisi)

Floresan yerine LED arka ışık kullanılır.

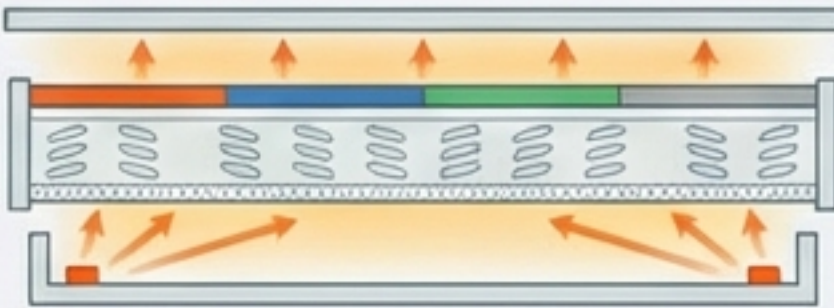
Direct LED



Edge LED

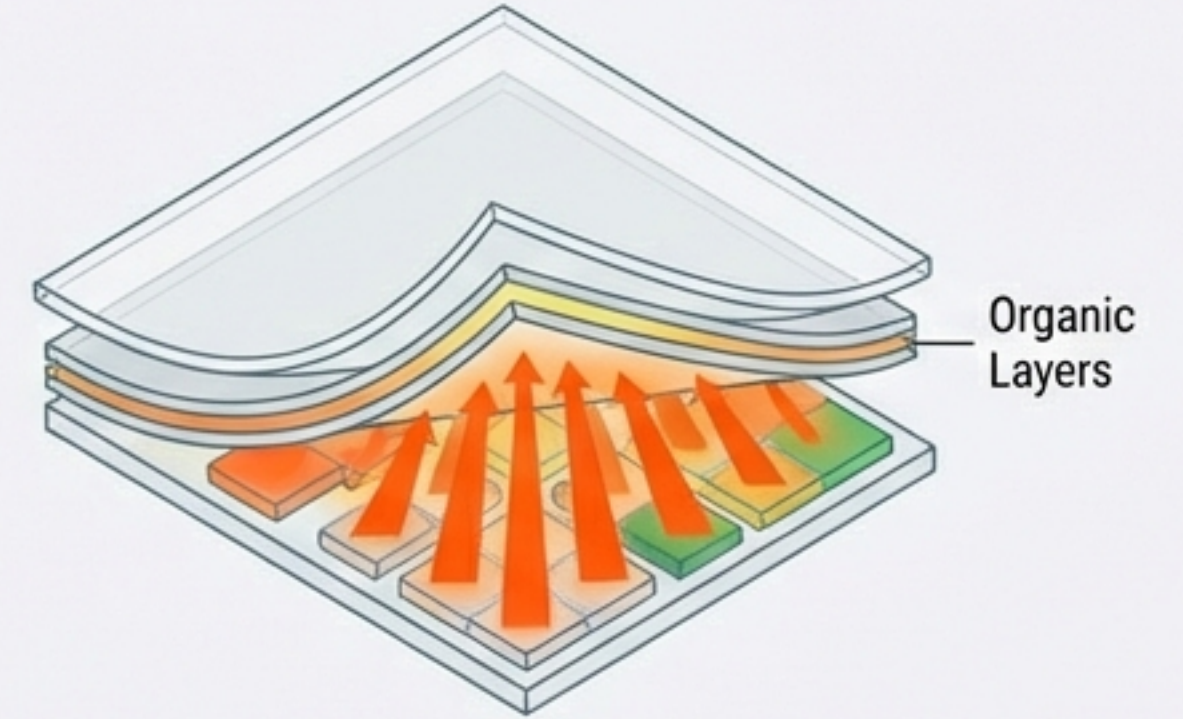


Edge LED

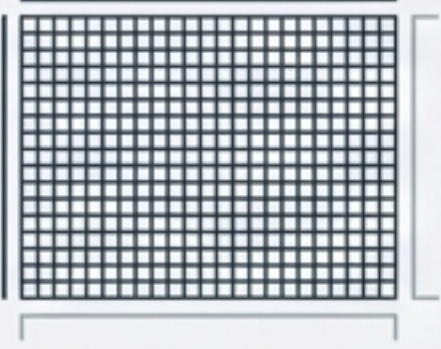


OLED (Organik LED)

Arka ışık yoktur. Her piksel kendi ışığını üretir (Self-emissive). Mükemmel siyahlar, sonsuz kontrast.

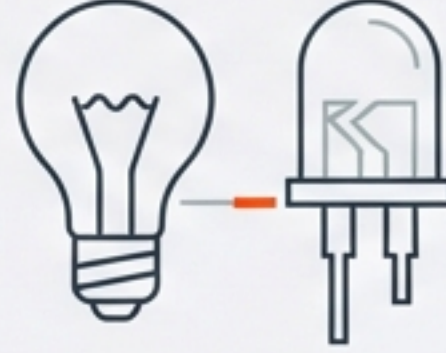


Projeksiyon Cihazları: Büyük Resim



Doğal Çözünürlük (Native)

Cihazın fiziksel piksel sayısıdır. Gelen yüksek sinyal sıkıştırılır.



Lamba Ömrü

Metal Halojenür: ~1.500 saat

LED: ~60.000 saate kadar

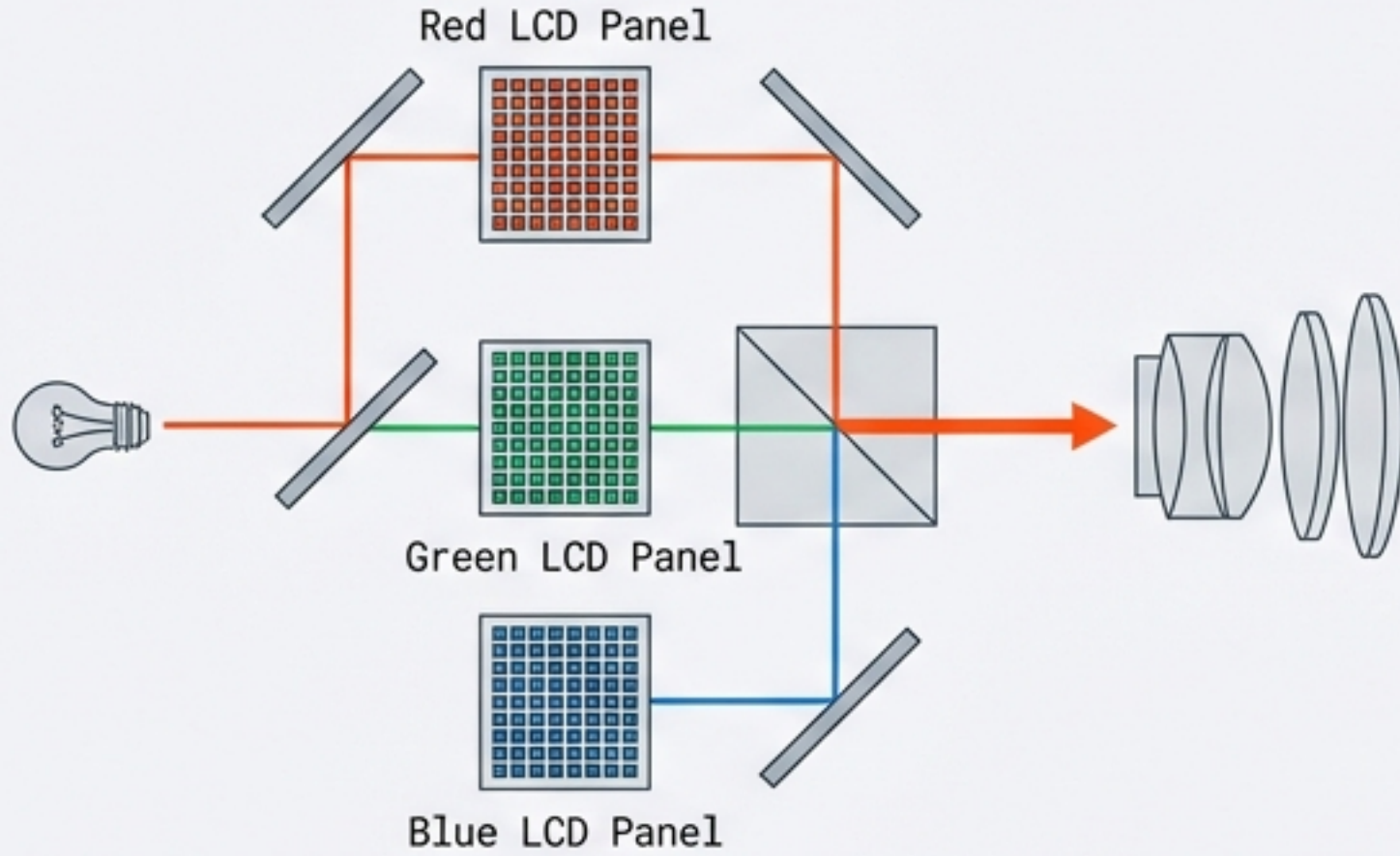


Kontrast Oranı

Beyazın siyahtan parlaklık oranı (Örn: 10.000:1). Detayları belirler.

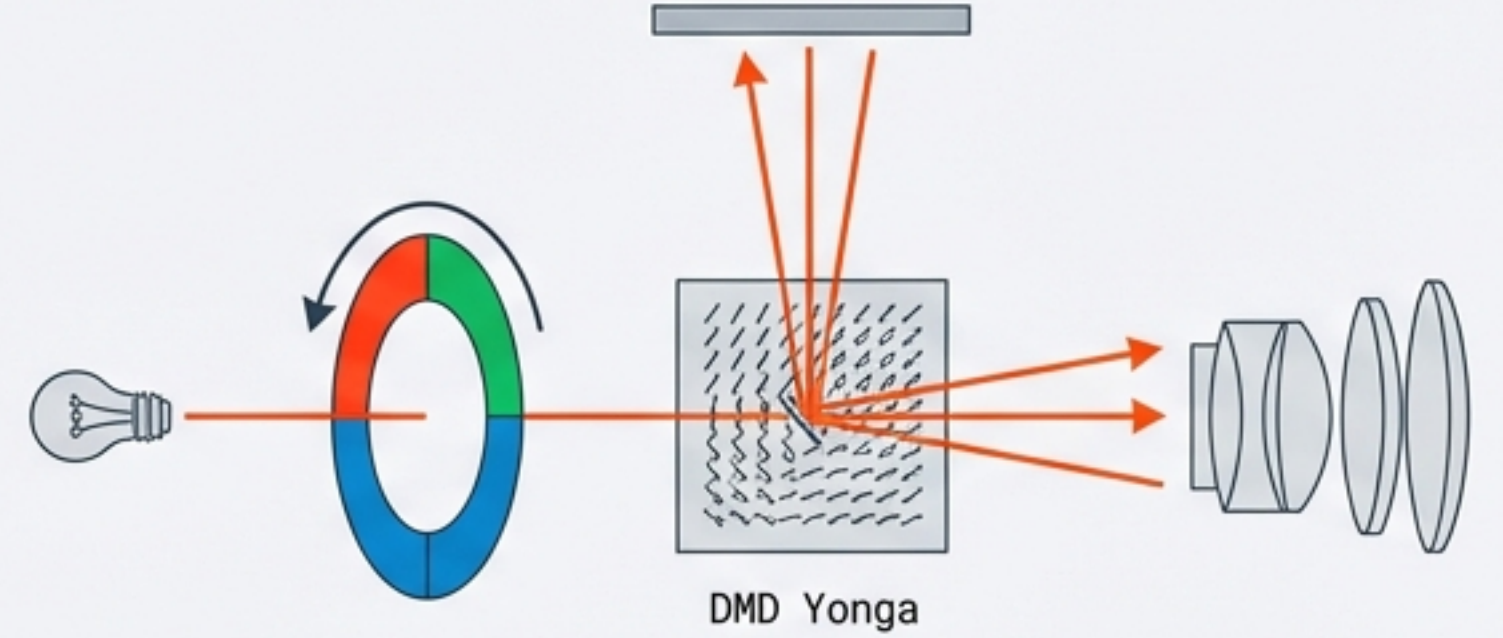
Yansıtma Teknolojisi: LCD ve DLP

LCD Projeksiyon



3 LCD Paneli + Dikroik Aynalar

DLP (Dijital Işık İşleme)

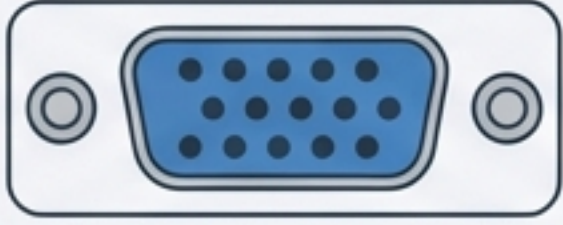


DMD Yongası (Mikro Aynalar) + Renk Tekerleği

LCD ışığı ayrıştırır, DLP mikro aynalarla yansıtır.

Helvetica Now Display

Bağlantı Arabirimleri: Dijital Damarlar



VGA

Analog, eski standart.



DVI

Analog-Dijital köprüsü.



HDMI

Evrensel Video + Ses.



DisplayPort

PC standardı, yüksek bant genişliği.



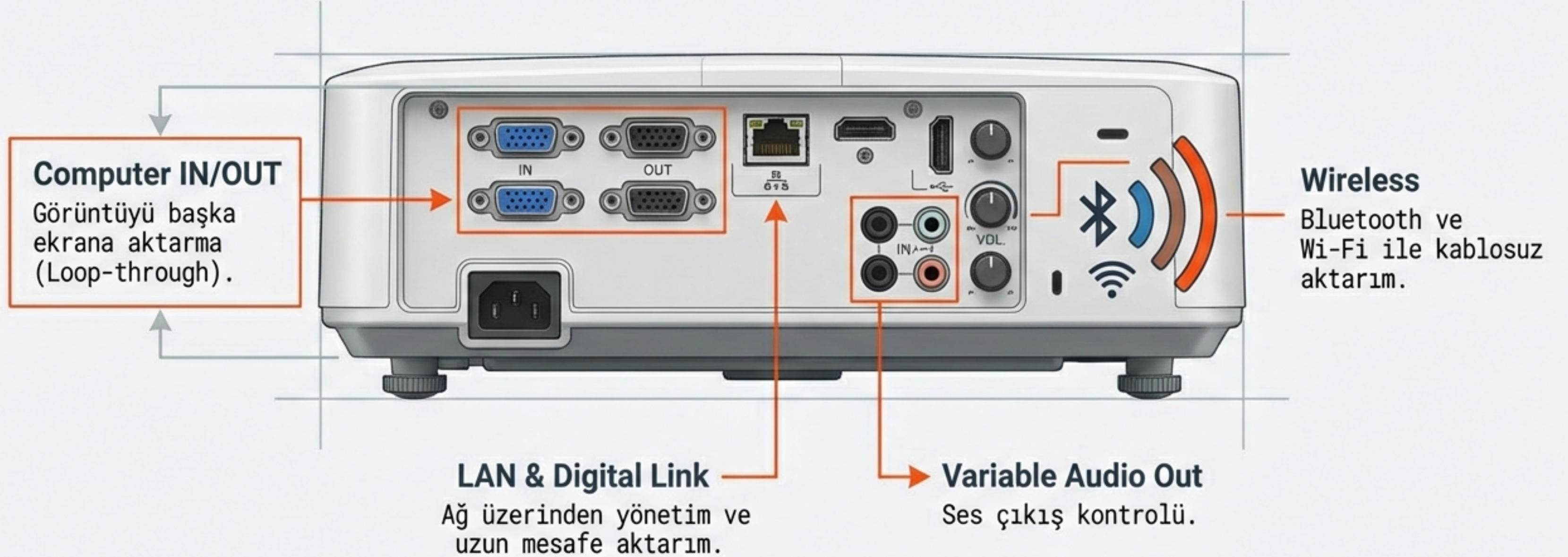
USB-C

Güç + Veri + Video (Geleceğin standardı).



Anakart Üzerindeki Fiziksel Port Kümesi

Projeksiyon Arabirimleri ve Yönetim

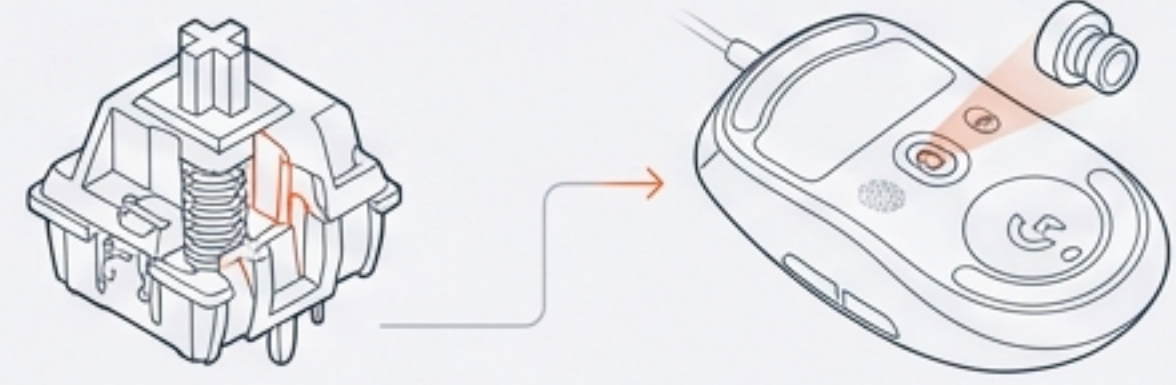


Profesyonel projektörlerde çoklu bağlantı ve uzaktan kontrol yetenekleri.

Özet: Donanım Bilinci

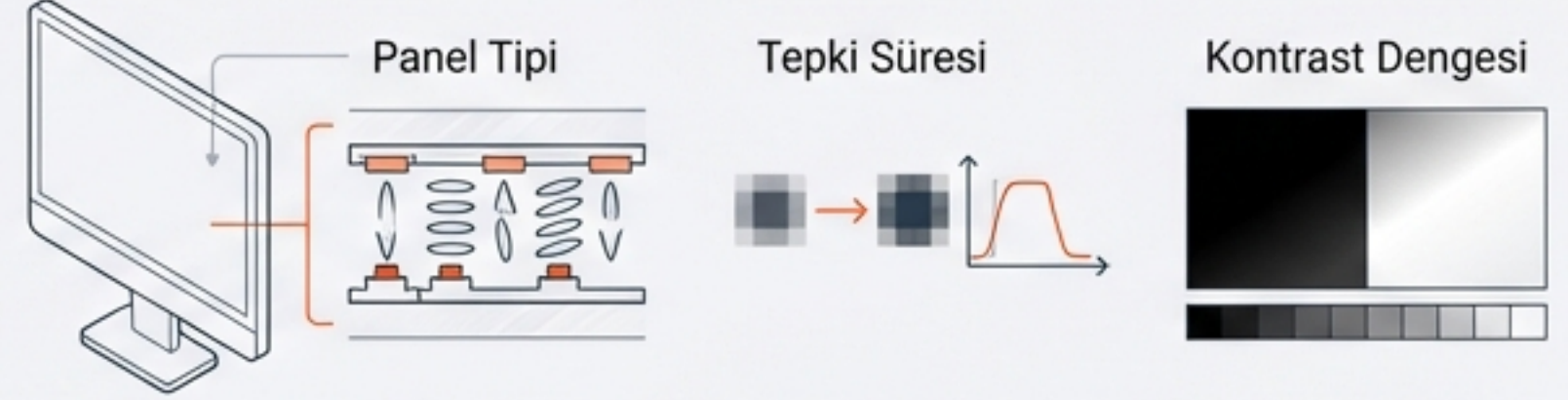
1 Giriş (Input)

Klavyeler mekanik devrelerdir; fareler ise yüksek hızlı kameralardır.



2 Çıkış (Output)

Görüntü kalitesi sadece boyut değil; panel tipi, tepki süresi ve kontrast dengesidir.



3 Bağlantı (Connect)

Doğal performansı almak için doğru portu (HDMI, DP, USB-C) seçmek şarttır.



Teknik özellikleri (DPI, Hz, Lümen) anlamak, doğru teknoloji deneyiminin anahtarıdır.